

Efecto del grado del imán con entrehierro mínimo impuesto

Conjunto de dos imanes NdFeB D20×4 avellanados, montaje con separación mínima de 1,5 mm

24 de septiembre de 2026

Resumen

El montaje previsto impone un entrehierro mínimo de 1,5 mm entre el conjunto de imanes y la estructura de acero, por lo que la zona de contacto caracterizada en la memoria anterior no es accesible. Con la curva ajustada del conjunto actual —que se comporta como un **N35**, $B_r \approx 1,05$ T— como referencia, se evalúa qué se gana al sustituir los imanes por grados N42 y N52, en dos variantes: cambiando solo el imán, y agregando un separador que devuelve la fuerza a 1,5 mm al valor actual (25,6 N). El alcance a 2 N pasa de 9,85 mm a 10,65 mm (N42) y 11,69 mm (N52) cambiando solo el imán, a costa de subir la fuerza máxima un 19 % y un 47 %. Si la fuerza máxima debe conservarse, la ganancia queda en 0,43 mm y 0,96 mm. **El grado del imán mueve la cola de la curva menos de 2 mm: si el objetivo es alcance, la palanca no es el material.**

1. Objetivo y alcance

La memoria de caracterización *Caracterización experimental de la fuerza de atracción de un par de imanes NdFeB D20×4 avellanados* (7 de septiembre de 2026) dejó registrada la característica $F(x)$ del conjunto y un modelo de elementos finitos ajustado que la reproduce con un desvío de 9,3 %. Aquella memoria concluyó que toda aplicación que dependa de la fuerza a distancia debe dimensionarse sobre la cola de la curva, nunca sobre el valor de contacto.

Este informe aplica esa conclusión a la restricción concreta del montaje: un entrehierro mínimo de 1,5 mm. El objetivo es cuantificar si un imán de mayor grado extiende de forma útil el rango de trabajo, y a qué costo en fuerza máxima.

2. Planteo

2.1. Restricción del montaje

El montaje no permite acercar el conjunto a menos de 1,5 mm del acero. Todo el tramo $x < 1,5$ mm —que incluye los 68,7 N medidos en contacto— queda fuera del rango utilizable. Con los imanes actuales, la fuerza máxima disponible es la de la curva ajustada en ese punto:

$$F_{\text{máx}} = F_{\text{N35}}(1,5 \text{ mm}) \approx 25,6 \text{ N}.$$

2.2. Modelo para otros grados

Mientras el acero no sature, la fuerza escala con el cuadrado de la remanencia (ecuación (2) de la memoria). La curva de cada grado se obtiene escalando la curva ajustada del conjunto

actual por el cociente de remanencias nominales de catálogo:

$$F_g(x) = \left(\frac{B_{r,g}}{B_{r,N35}} \right)^2 F_{N35}(x + s), \quad (1)$$

donde s es el espesor de un separador no magnético agregado sobre la cara del imán, que suma entrehierro a toda la curva. Con $B_{r,N35} = 1,19 \text{ T}$ y $B_{r,N42} = 1,30 \text{ T}$, el factor de fuerza del N42 es 1,19; el del N52 es $\approx 1,48$.

2.3. Variantes comparadas

Solo cambiar el imán ($s = 0$). Toda la curva sube en la proporción del factor de fuerza, incluida la fuerza máxima a 1,5 mm.

Imán y separador. Se elige s de modo que $F_g(1,5 \text{ mm}) = 25,6 \text{ N}$: la fuerza máxima no cambia respecto del conjunto actual y la mejora aparece solo en la cola. Resulta $s = 0,37 \text{ mm}$ para el N42 y $s = 0,88 \text{ mm}$ para el N52.

La segunda variante corresponde al caso en que la fuerza máxima está acotada por el resto del sistema —por ejemplo, porque el esfuerzo de separación no debe aumentar—; la primera, al caso en que no lo está.

3. Resultados

La figura 1 compara las cinco curvas. El panel izquierdo muestra el rango útil desde 1,5 mm, con la zona inaccesible sombreada; el derecho amplía la cola y marca el entrehierro al que cada variante cae a 2 N.

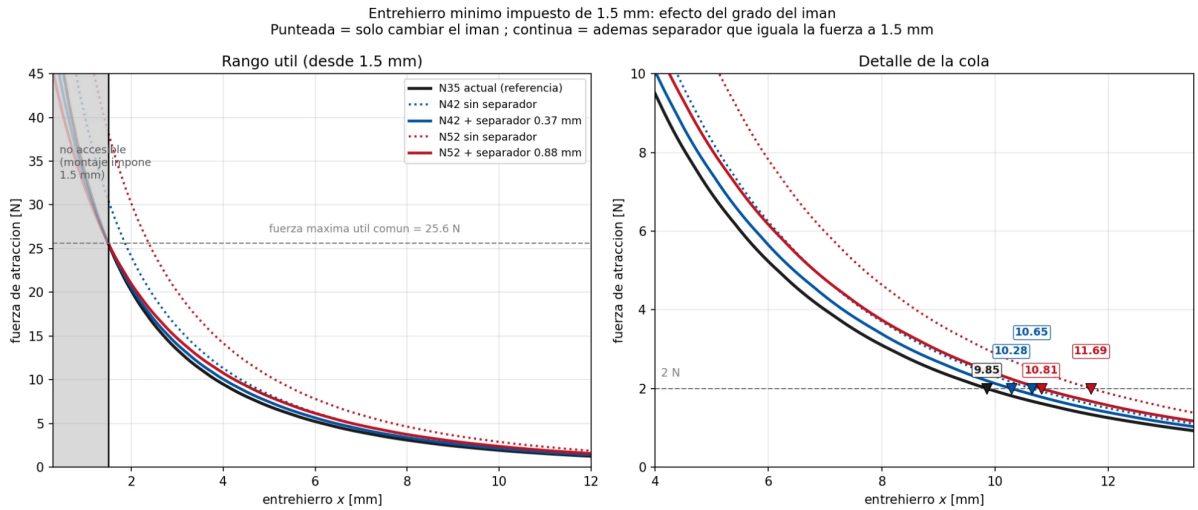


Figura 1: Fuerza de atracción con entrehierro mínimo impuesto de 1,5 mm. Negro: conjunto actual (referencia). Punteadas: solo cambiar el imán. Continuas: imán más separador que iguala la fuerza a 1,5 mm. Los triángulos del panel derecho marcan el entrehierro al que cada curva cae a 2 N.

En términos relativos, el alcance a 2 N mejora un 8 % (N42) y un 19 % (N52) cambiando solo el imán, y un 4 % y un 10 % si se conserva la fuerza máxima.

Tabla 1: Fuerza máxima utilizable y alcance a 2 N de cada variante. Las diferencias son respecto del conjunto actual.

Variante	Separador [mm]	$F(1,5\text{ mm})$ [N]	$\Delta F_{\text{máx}}$ [%]	x a 2 N [mm]	Δx [mm]
N35 actual (referencia)	–	25,6	–	9,85	–
N42 sin separador	–	$\approx 30,6$	+19	10,65	+0,80
N42 + separador	0,37	25,6	0	10,28	+0,43
N52 sin separador	–	≈ 38	$\approx +47$	11,69	+1,84
N52 + separador	0,88	25,6	0	10,81	+0,96

4. Interpretación

La fuerza crece mucho más que el alcance. Pasar de N35 a N52 multiplica toda la curva por $\approx 1,48$, pero el punto de 2 N se desplaza solo 1,84 mm. Es consecuencia directa del decaimiento de la curva: en la cola, la fuerza cae aproximadamente a la mitad cada 2,5 mm a 3 mm, de modo que un factor constante en la fuerza se traduce en un corrimiento acotado del entrehierro, del orden de algunas décimas de milímetro por cada 10 % de fuerza adicional.

El separador consume parte de la ganancia. El separador desplaza la curva completa hacia la derecha en s , de modo que el alcance a 2 N con separador es, en la aproximación de la ecuación (1), el alcance sin separador menos s . Como la curva decae más rápido cerca del imán que en la cola, basta un separador delgado para absorber el aumento de fuerza a 1,5 mm, y la mitad de la ganancia en la cola sobrevive: 0,43 mm de 0,80 mm en el N42, 0,96 mm de 1,84 mm en el N52.

Con separador, las curvas se agrupan en la cola. A partir de unos 4 mm las variantes con separador quedan dentro de una franja estrecha alrededor de la referencia (figura 1, panel izquierdo). En la zona donde la aplicación necesita alcance, el grado del imán es un ajuste fino, no un cambio de régimen.

Consecuencia de diseño. Si el requisito es fuerza a distancia, el grado del imán no alcanza para extender el rango de forma significativa. Las palancas con más efecto sobre la cola son geométricas —volumen y altura del imán, retorno de flujo por la cara opuesta, espesor del blanco de acero—, que este informe no evalúa y deberían estudiarse con el mismo modelo de elementos finitos.

5. Limitaciones

1. **Grado real del conjunto actual.** La curva de referencia es la del conjunto medido, que *se comporta como* un N35 ($B_r \approx 1,05\text{ T}$ efectivo). Según la sección 6 de la memoria, el grado real puede ser N35 o algo superior. Los factores de la ecuación (1) suponen N35 nominal; si el grado real fuera mayor, la ganancia por cambiar de imán sería menor que la informada.
2. **Pérdidas del ensayo trasladadas.** Escalar la curva medida supone que las pérdidas del ensayo —pintura, espesor finito del blanco, desalineación— afectan a todos los grados en la misma proporción. Es razonable mientras el acero no sature, condición que el N52 a 1,5 mm exige más que el N35.

3. **Remanencias de catálogo.** Se usan valores nominales. Dentro de un mismo grado, la dispersión entre fabricantes es de algunos puntos porcentuales en B_r , el doble en fuerza.
4. **Tendencia de los residuos.** La curva de referencia hereda la tendencia sistemática de la sección 5.3 de la memoria: en la cola el modelo supera a la medición hasta un 20 %. Los alcances absolutos a 2 N pueden estar sobreestimados en unas décimas de milímetro; las *diferencias* entre grados, que es lo que este informe compara, se ven mucho menos afectadas.
5. **Separador ideal.** Se supone no magnético, de espesor uniforme y sin compresión. Un separador real agrega tolerancia de espesor al entrehierro.

6. Conclusiones

1. Con el entrehierro mínimo de 1,5 mm, la fuerza máxima utilizable del conjunto actual es 25,6 N, poco más de un tercio de la fuerza de contacto medida (68,7 N).
2. Cambiar solo el imán sube la fuerza máxima a $\approx 30,6$ N (N42) o ≈ 38 N (N52), y el alcance a 2 N a 10,65 mm y 11,69 mm respectivamente.
3. Si la fuerza máxima debe mantenerse en 25,6 N, el separador necesario es de 0,37 mm (N42) o 0,88 mm (N52), y el alcance a 2 N mejora solo 0,43 mm y 0,96 mm (tabla 1).
4. El grado del imán desplaza la cola de la curva menos de 2 mm en el mejor caso. No justifica por sí solo el cambio si el objetivo es alcance; sí lo justifica si lo que falta es fuerza en el rango cercano y el sistema tolera el aumento.
5. Para extender el alcance de forma significativa, el próximo paso es evaluar variantes geométricas con el modelo de elementos finitos ya validado.